

AprilTag-SLAM 기반 위치 안정화와 저속 FSK-OCC 를 이용한 자율주행 로봇 자율 위치·상태 송신 시스템

김대근, 송유재*
영남대학교

22112369@yu.ac.kr, *yjsong@yu.ac.kr

Autonomous Robot Position and Status Transmission Using AprilTag-SLAM-Based Stabilization and Low-Rate FSK-OCC

Kim Daekeun, Song Yujae*

Yeungnam Univ.

요 약

본 논문은 AprilTag, odometry, gmapping SLAM 기반 위치 추정과 저속 FSK-OCC 를 결합한 자율주행 로봇 위치·상태 송신 시스템을 제안한다. 제안 시스템은 LIMO 에서 수집한 AprilTag 거리값이 검출 실패나 이상치로 불안정해지는 문제를 OA-ADS(Odometry-Assisted AprilTag Distance Stabilization)로 보완하고, 안정화된 위치값을 OCC 심볼로 변환한다. 또한 Lite3 로봇 장착 LED 를 이용하여 2, 8, 11 Hz 의 OCC 신호를 송신하고, 외부 웹캠의 ROI brightness 와 FFT 분석을 통해 심볼을 복원한다. 실험 결과, AprilTag 검출률은 62.66%, 66.52%로 나타났으나 SLAM pose availability 는 99.86%로 유지되었으며, Lite3 OCC 실험에서는 1 m 조건의 2, 8, 11 Hz 신호가 모두 100% decoding success 를 보였다. 이를 통해 제안 시스템이 센서 검출이 불안정한 환경에서도 로봇의 위치 추종과 외부 상태 전달을 동시에 수행할 수 있음을 확인하였다.

I. 서 론

공장 로봇은 작업자 이동, 통신 음영 등이 존재하는 환경에서 자신의 위치와 상태를 안정적으로 추정하고 외부 관제 시스템에 전달해야 한다. 기존 로봇은 주로 ROS 네트워크, SLAM, odometry 기반 위치 추정에 의존하므로 외부에서 상태를 직접 확인하기 어렵다. 따라서 외부 카메라로 인식 가능한 보조 상태 송신 채널이 필요하다. 특히 RF 통신 품질이 낮거나 소음이 심한 공장 환경에서는, LED 기반 신호가 안전 채널로 활용될 수 있다. 또한 본 연구는 (주)세안정기 방산공장과 같은 고소음·통신 제약 산업 현장 실증을 염두에 두고, 로봇 내부 위치 추정과 외부 신호 기반 상태 전달을 결합한 구조로 설계하였다. AprilTag 기반 위치 추정은 저비용 위치 인식 방식으로 유용하지만[1], 실제 주행 중에는 시야 이탈, 진동, 이동속도 등의 영향으로 검출 실패와 거리값 이상치가 발생할 수 있다.

이에 본 논문에서는 AprilTag-SLAM 기반 위치 추정값을 OA-ADS 로 안정화하고, 이를 저속 FSK-OCC 심볼로 변환하여 외부 카메라에 송신하는 구조를 제안한다. 본 논문의 주요 기여는 다음과 같다. 첫째, AprilTag, odometry, gmapping SLAM 을 결합하여 로봇 위치 구간 생성을 위한 저비용 위치 추정 구조를 구성하였다. 둘째, AprilTag 검출 실패와 거리 이상치가 OCC 심볼 전환으로 전파되는 문제를 완화하기 위해

OA-ADS 기반 symbol stabilization 구조를 제안하였다. 셋째, 안정화된 위치·상태 정보를 2, 8, 11 Hz 의 저속 FSK-OCC 심볼로 변환하여 외부 카메라 기반 관제 가능성을 제시하였다.

II. 본론

제안 시스템은 자율주행 로봇의 위치 추정 결과를 외부 카메라가 인식 가능한 OCC 신호로 변환하는 구조이다. LIMO Pro 는 AprilTag, odometry, gmapping SLAM 을 이용하여 위치를 추정하고, Lite3 는 로봇 장착 LED 기반 OCC 송신 가능성을 검증하는 플랫폼으로 사용된다. AprilTag 기반 거리값은 조명 변화, 카메라 흔들림, 시야 이탈 등으로 인해 검출 실패나 이상치가 발생할 수 있다.

이를 완화하기 위해 본 논문에서는 OA-ADS 를 적용한다. 이는 AprilTag 가 정상 검출되는 경우 raw distance 를 사용하고, 검출 실패 또는 이상치가 발생한 경우 odometry displacement 를 이용하여 거리값을 보완한다. 이후 EMA 필터를 적용하여 최종 안정화 거리값을 계산한다. 본 연구에서는 $\alpha=0.4$ 를 사용하였다. OA-ADS 는 단순한 거리 필터가 아니라, 위치 추정값의 불안정성이 OCC 주파수 심볼로 직접 전파되는 것을 줄이는 symbol stabilization layer 로 동작한다. 안정화된 거리값은 0.5 m 간격의 위치 구간으로 양자화되며, 각 구간은 사전에 정의된 OCC 심볼에 대응된다. 또한

AprilTag 검출 여부, SLAM pose availability, outlier 발생 여부를 고려하여 위치 추정 신뢰도를 판단한다.

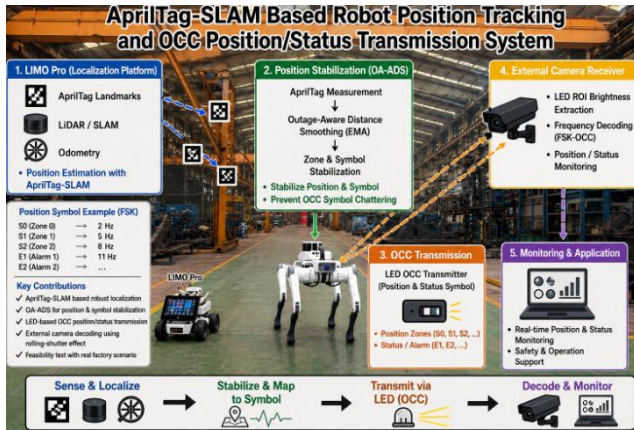


그림 1. 제안하는 AprilTag-SLAM 기반 위치 추종 및 OCC 위치·상태 송신 시스템 구조

$$d_{\text{stable}}(k) = \alpha d_{\text{meas}}(k) + (1 - \alpha) d_{\text{stable}}(k-1) \quad (1)$$

Symbol	Meaning	Freq.	Priority
S0	Zone 0 / Normal	2 Hz	Normal
S1	Zone 1 / Normal	8 Hz	Normal
C1	Low confidence	11 Hz	Warning

표 1. Confidence-aware OCC 심볼 매핑

FSK - OCC 방식으로 구성하였다. LED 는 선택된 주파수에 따라 점멸하며, 외부 카메라는 LED ROI 의 brightness signal 을 추출한 뒤 FFT 를 이용하여 dominant frequency 를 추정한다. 추정 주파수는 2 Hz, 8 Hz, 11 Hz 중 가장 가까운 값으로 분류되며, target frequency 와의 오차가 1.0 Hz 이하이면 decoding success 로 판단한다. 제안 시스템은 고속 데이터 통신보다 공장 순찰 로봇의 위치 및 상태를 외부 카메라가 보조적으로 인식하는 것을 목표로 한다. 따라서 제안 시스템은 내부 위치 추정 계층과 외부 시각 신호 계층을 결합한 dual-layer monitoring 구조로 활용될 수 있다.

III. 실험 및 결과

제안 시스템의 위치 추정 및 안정성 측정을 위해 LIMO 기반 주행 실험을 수행하였다. AprilTag 는 주행 경로 측면에 0.5 m 간격으로 배치하였고, 로봇은 주행 중 AprilTag detection 여부, tag ID, raw distance, odometry pose, SLAM pose availability 를 기록하였다. LIMO 는 AprilTag 인식 결과만을 단독으로 사용하지 않고, odometry 와 gmapping SLAM 정보를 함께 저장하도록 구성하였고 이는 실제 공장환경에서 마커가 항상 안정적으로 검출되지 않기 때문에, 하나의 센서 정보가 끊기더라도 다른 위치 정보로 보완하기 위함이다. 실험 결과, 총 699 frame 중 AprilTag 는 각각 438, 465 frame 으로 측정됐으며, detection rate 는 각각 62.66%, 66.52%였다. 반면 SLAM pose availability 는 99.86%로 나타났다. 이 결과는 AprilTag 단독 방식만으로는 연속적인 위치 추정이 어렵지만, SLAM 및 odometry 정보를 함께 사용하면 위치 추정 흐름을 유지할 수 있음을 보여준다. 특히 raw AprilTag distance 를 그대로 위치 구간에 매핑할 경우 검출 실패와 거리값 이상치에 의해 OCC symbol chattering 이 발생할 수 있으므로, 본 연구에서는 OA-ADS 를 통해 거리값을 안정화한 뒤 OCC 심볼로 변환하였다.

OA-ADS 는 AprilTag 가 정상적으로 검출되는 구간에서는 raw distance 를 사용하고, 검출 실패 또는 이상치가 발생한 구간에서는 odometry displacement 를 이용하여 거리값을 보완한다. 이후 EMA 필터를 적용하여 최종 stable distance 를 계산한다. 이 과정에서 위치 추정값의 순간적인 튀이 직접 OCC 주파수 심볼로 전파되는 것을 줄일 수 있다. 또한 안정화된 위치값은 confidence-aware OCC 심볼로 변환하였다. 정상 위치 추정 상태에서는 위치 구간에 해당하는 심볼을 송신하고, 위치 신뢰도가 낮은 경우에는 warning 심볼을 송신하도록 구성하였다. 따라서 로봇은 단순히 자신의 위치만 표시하는 것이 아니라, 현재 위치 정보의 신뢰도와 상태 정보를 함께 외부로 전달할 수 있다. 즉, 제안 시스템은 내부적으로는 위치 추정과 추종을 수행하고, 외부적으로는 LED 기반 OCC 신호를 통해 위치, 상태, 신호 품질 정보를 전달하는 구조이다.

Lite3 에는 로봇 장착 LED 송신기를 적용하였고, 외부 웹캠은 LED 가 포함된 ROI brightness waveform 을 저장하였다. 수신 과정에서는 ROI 밝기 신호에서 DC 성분을 제거한 뒤 FFT 기반 dominant frequency 를 계산하였다. Target frequency 와 estimated frequency 의 차이가 1.0 Hz 이하이면 decoding success 로 판단하였다. 실험 결과, 2 Hz, 8 Hz, 11 Hz 조건에서 모두 100% decoding success 를 보였으며, 평균 frequency error 는 각각 0.76 Hz, 0.54 Hz, 0.23 Hz 로 tolerance 이내에 위치하였다. 이는 공장 순찰 로봇이 고속 통신 장치 없이도 LED 점멸만으로 위치 구간과 상태 정보를 외부 카메라에 전달할 수 있음을 의미한다

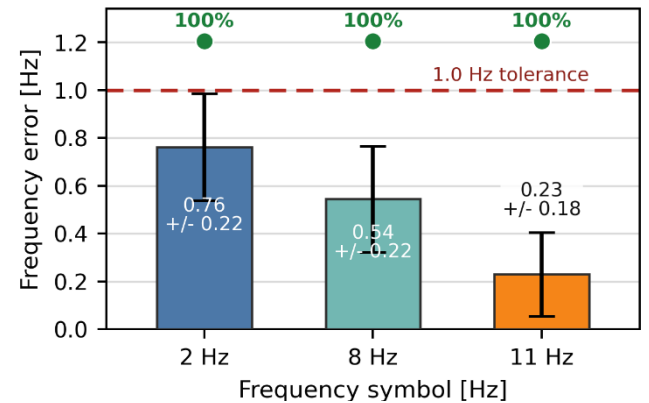


그림 2. Lite3 FSK-OCC 1 m 조건 decoding 결과

IV. 결론

본 논문에서는 AprilTag-SLAM-odometry 기반 위치 추종과 OA-ADS 안정화, 그리고 저속 FSK-OCC 송신을 결합한 자율주행 로봇 위치·상태 송신 시스템을 구현하였다. 실험을 통해 비전인식이 불안정한 상황에서 odometry 와 SLAM 정보로 보완하여 위치 추종을 유지하는 구조를 제안하였다. 또한 OCC 구현 실험을 통해 안정화된 위치 및 상태 정보를 복원할 수 있음을 확인하였다. 제안 시스템은 센서 검출이 일시적으로 불안정한 공장 환경에서도 로봇의 위치 추종과 외부 상태 전달 시스템으로 활용 가능하다.

참고 문헌

- [1] E. Olson, "AprilTag: A robust and flexible visual fiducial system," Proc. IEEE ICRA, pp. 3400-3407, 2011.